

2026년 여름 ENSO 전환 아날로그 및 전년 대비 더위 검토 초안

작성일: 2026-04-25 KST 대상 질문: (1) 중립에서 여름 중 엘니뇨로 전환·선언될 가능성이 있는 해의 한국 여름 영향, 특히 해빙·AO·NAO 유사 해 반영. (2) 2026년 여름이 2025년 여름보다 어느 정도 더울지 정량 검토 가능성.

핵심 판단

1. 현재 전제는 공식 전망과 대체로 부합한다. NOAA/CPC는 2026년 4월 진단에서 ENSO-neutral이 현재 상태이며, 2026년 5~7월부터 El Nino가 나타날 가능성이 높고 2026년 말까지 지속될 수 있다고 했다. CPC 공식 확률표는 2026년 JJA의 El Nino 확률을 79%, JAS 87%, ASO 90%로 제시한다. KMA 2026년 여름 기후전망도 감시구역 SST가 여름 동안 중립 또는 엘니뇨로 발달 가능성이 있다고 설명한다.
2. ENSO 전환만으로 한국 여름 기온·강수를 단정하기 어렵다. ONI/RONI 기준으로 여름 전환형 아날로그를 잡으면 1976, 1986, 2004, 2009, 2018, 2023 등이 걸리며, 한국 JJA 평균기온은 매우 차다(1976, 1986, 2009)와 매우 덥다(2018, 2023)가 함께 나온다.
3. 현재의 보조 인자는 “한 해로 수렴”하지 않는다. 2026년 1~3월은 북극 전체 해빙이 낮고, 바렌츠해 해빙도 낮은 편이며, 카라해는 대체로 정상권이다. AO/NAO는 1~2월 음에서 3월 강한 양으로 급전환했다. 해빙만 보면 2018·2023·2006·2009가 가깝고, AO/NAO까지 기계적으로 넣으면 2009·2004·2002가 앞선다. 따라서 폭염 위험은 2018·2023을 상한 사례로, 평균장 판단은 2009·2004·2002도 함께 보는 이원 구조가 적절하다.
4. 전년(2025년)보다 더울지에 대해서는 “정량 단정은 아직 불가, 2025 수준을 넘으려면 거의 기록급”으로 보는 것이 안전하다. 2025년 한국 JJA 평균기온은 25.72℃로 1973~2025년 중 1위, 평년편차 2.01℃였다. KMA 2026년 여름 전망은 “평년 23.4~24.0℃보다 높을 확률 60%”이므로, 2025년(25.72℃)을 넘는다는 정보까지는 제공하지 않는다.

사용한 현재 전망·감시 정보

항목	2026년 4월 현재 해석
KMA 여름 기후전망	평균기온은 평년(23.4~24.0℃)보다 높을 확률 60%, 강수량은 평년(622.7~790.5mm)과 비슷하거나 적을 확률이 각각 40%. ENSO 감시구역 SST는 여름철 중립 또는 엘니뇨 발달 가능성.
KMA 5~7월 3개월전망	5월·6월·7월 모두 평균기온 “평년보다 높겠음”. 7월은 높음 확률 60%. 5~7월 동안 중립 지속 또는 엘니뇨 전환 가능성.
NOAA/CPC ENSO	2026년 4월 현재 ENSO-neutral. 5~7월 El Nino 발생 가능성 61%, JJA 공식 확률 79%, JAS 87%, ASO 90%.
AO/NAO	CPC 월지수 기준 AO는 2026년 1월 -2.05, 2월 -1.26, 3월 +2.04. NAO는 1월 -0.36, 2월 +0.68, 3월 +2.69.
북극·카라바렌츠 해빙	NSIDC 월자료 기준 2026년 3월 북극 전체 해빙 면적은 14.13 million km ² 로 2025년에 이어 낮은 축. 2026년 JFM 바렌츠해 해빙은 1991~2020 대비 낮음(z=-1.03), 카라해는 정상권(z=-0.15).

ENSO 전환 아날로그 결과

정의: CPC ONI 및 RONI의 3개월 이동평균이 +0.5℃ 이상으로 5개 이상 연속되는 warm episode의 첫 계절이 MJJ~ASO인 해를 “여름 전환형”으로 잡았다. 이는 실제 발표월이 아니라 사후지수 기반의 선언 가능 시점 대응치다.

연도	전환 근거	2026 유사도 거리	JJA 평균기온	JJA 기온편차	JJA 최고기온	JJA 강수비	바렌츠 z	카라 z	AO JFM	NAO JFM
2009	ONI JAS(+0.6); RONI ASO(+0.6)	1.35	23.13℃	-0.58℃	27.90℃	108%	-0.31	0.07	0.08	0.21
2004	ONI JAS(+0.6); RONI MJJ(+0.5)	1.52	23.82℃	0.12℃	28.75℃	118%	1.21	0.57	-0.97	0.20
2002	ONI MJJ(+0.7); RONI MJJ(+0.7)	1.60	22.94℃	-0.76℃	27.59℃	127%	0.66	0.57	1.20	0.74
1994	ONI ASO(+0.6)	1.66	25.14℃	1.43℃	30.49℃	58%	1.31	0.57	0.24	0.92
2018	ONI ASO(+0.5)	1.69	25.26℃	1.56℃	30.44℃	85%	-1.17	-0.56	-0.37	0.70
2023	RONI JJA(+0.6)	1.70	24.73℃	1.02℃	29.31℃	140%	-1.62	-0.15	0.40	0.35
1986	ONI ASO(+0.7); RONI JAS(+0.6)	1.77	22.82℃	-0.89℃	27.41℃	94%	1.35	0.55	-0.51	0.61
1991	ONI MJJ(+0.6)	1.83	23.23℃	-0.48℃	27.73℃	108%	0.44	0.57	-0.23	0.57
2006	ONI ASO(+0.5); RONI ASO(+0.5)	2.06	23.46℃	-0.25℃	28.21℃	127%	-0.79	0.13	-0.64	-0.17
1976	ONI ASO(+0.6); RONI JJA(+0.5)	NA	22.48℃	-1.23℃	26.98℃	79%	NA	NA	0.76	0.48
1977	ONI ASO(+0.6); RONI JAS(+0.6)	NA	23.44℃	-0.27℃	28.40℃	52%	NA	NA	-1.81	-0.78

해석

- 전체 전환형 아날로그 평균: JJA 평균기온 23.68℃, 편차 -0.03℃, 강수비 100%.
- AO/NAO와 해빙을 함께 넣은 기계적 유사도 상위권(1979년 이후, 해빙자료 결측 제외)은 2009·2004·2002다. 이 세 해 평균은 JJA 평균기온 23.30℃, 편차 -0.41℃, 강수비 118%로, 기록급 더위보다는 평년권~다우 쪽에 가깝다.
- 해빙만 보면 2018·2023·2006·2009가 현재와 더 가깝다. 이 중 2018은 고온·소우형, 2023은 고온·다우형, 2006·2009는 평년권~저온형이었다.
- 1976·1977은 ENSO 전환 사례로는 참고 가능하지만 NSIDC 해빙 위성자료가 없어 해빙 유사도 판단에는 쓰지 않는 것이 안전하다.
- 2018형은 강한 폭염 신호, 2023형은 고온·다우 신호, 2009형은 ENSO 전환에도 비교적 선선한 신호다. 따라서 올해 메시지는 “전환형 ENSO라서 덥다”가 아니라, 전환형 ENSO + 북극/바렌츠 저해빙 + 7월 이후 북태평양고기압/고온다습 남서류 강화 가능성을 결합해야 한다.
- 카라해는 2026년 JFM 기준으로 정상권이라, “카라해 저해빙이 현재와 매우 유사한 해”라는 근거는 약하다. 반면 바렌츠해와 북극 전체 저해빙은 현재 유의미한 배경 신호다.

우리나라 영향 정리

영향 항목	초안 판단	근거
6월 기온	평년보다 높을 가능성이 우세 하나 변동성 큼	KMA 6월 높음 50%; 북인도양 고SST에 따른 동쪽 고기압성 순환과 고온다습 남서풍 가능성, 티베트 눈덮임에 따른 상층 기압골 가능성이 병존.
7월 기온	고온 위험이 가장 명확	KMA 7월 높음 60%; 아날로그 중 2018·2023·1994는 7월 고온이 뚜렷.
8월 기온	ENSO 전환형만으로는 불확실, 북태평양고기압 세력에 좌우	KMA 계절전망은 7~8월 무더운 날이 많겠다고 설명하나, 3개월전망은 아직 8월을 포함하지 않음.
강수	평균장은 “비슷~적음” 쪽이나 집중호우 가능성은 배제 불가	KMA 여름 강수는 비슷/적음 각각 40%; 5~7월은 5월 많음, 6~7월 비슷. 아날로그는 2023 다우와 2018 소우가 모두 존재.
폭염/고온일	평년보다 많을 가능성	5월 이상고온 발생일수 많음 확률 50%; 2026년 4월 1~20일 이상고온 발생일수도 5.1일로 많았던 배경과 유사한 고온 지속성 점검 필요.

2025년과의 비교 가능성

2025년 여름 관측값(남한, 이 작업공간의 KMA ASOS 집계):

지표	2025 JJA	1973~2025 순위	평년 대비
평균기온	25.72℃	고온 1위	2.01℃
최고기온	30.72℃	고온 1위	2.26℃
강수량	619.5mm	-	평년대비 85%

검토 결론:

1. KMA 확률전망만으로는 “2025년보다 몇 ℃ 더 덥다/덜 덥다”를 직접 산출할 수 없다. 현재 발표값은 3분위 확률이며, 절대기온 예측값이나 초과확률 곡선을 제공하지 않는다.
2. 2026년이 “평년보다 높음” 범주에 들어가려면 계절 평균이 대략 24.0℃를 넘으면 되지만, 2025년 25.72℃를 넘으려면 이보다 약 1.72℃ 더 높아야 한다. 즉 “고온 범주”와 “2025년 초과”는 난도가 다르다.
3. AO/NAO+해빙 기계 유사년(2009·2004·2002) 평균(23.30℃)은 2025년보다 2.42℃ 낮다. 해빙 유사 폭염 사례인 2018년(25.26℃)과 2023년(24.73℃)도 2025년보다는 각각 0.45℃, 0.99℃ 낮았다.
4. 실무 문구는 “2025년보다 더 더울 가능성”보다 “평년보다 높은 여름 가능성은 뚜렷하지만, 2025년 기록급 더위를 초과하려면 7~8월 북태평양고기압·해양열용량·습윤 남서류가 기록급으로 결합해야 한다”가 안전하다.

추가 확인 권고

- 2026년 5월 22일 발표될 KMA 6~8월 3개월전망으로 8월 확률을 갱신해야 한다.
- 2026년 4월 AO/NAO 월평균과 NSIDC 4월 해빙이 확정되면 유사도 순위를 다시 계산해야 한다.
- 폭염 관점은 평균기온보다 Tmax, 열대야(Tmin), 습도/체감온도 자료가 더 직접적이다. 현재 산출물은 월평균 ASOS 중심이므로, “작년보다 어느 정도 더운가”를 청장 보고용으로 보강하려면 폭염일수·열대야일수·WBGT/체감온도 계열을 추가해야 한다.

산출물

- 아날로그 상세표: [analog_year_metrics.csv](#)
- ENSO 전환 후보표: [enso_onset_candidates.csv](#)

출처

- KMA, 2026년 여름 기후전망: https://devweather-super.kma.go.kr/w/repository/xml/fct/mon/fct_ssn_20260601.pdf
- KMA, 2026년 5~7월 3개월전망: https://devweather-super.kma.go.kr/w/repository/xml/fct/mon/fct_mon3_108_20260423.pdf
- NOAA/CPC ENSO Diagnostic Discussion: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.html
- NOAA/CPC official ENSO probabilities: https://cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso/roni/probabilities.php
- NOAA/CPC ONI data: <https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/oni.ascii.txt>
- NOAA/CPC RONI description and historical table: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso/roni/
- NOAA/CPC AO monthly index: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/monthly.ao.index.b50.current.ascii
- NOAA/CPC NAO monthly index: <https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/norm.nao.monthly.b5001.current.ascii>
- NSIDC Sea Ice Today data tools and regional monthly workbook: <https://nsidc.org/sea-ice-today/sea-ice-tools>